

Domácí úkol č. 3 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2 letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 18. 3. 2026, 23:55**

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočtete matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

$$B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$$

$$B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$$

G_1 - gramova matice posloupnosti B_1 vzhledem ke standardnímu skal. součinu

G_2 - gramova matice posloupnosti B_2 vzhledem ke standardnímu skal. součinu

a) $\exists$ ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

b) $G_1 = G_2$

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

1) $a \Rightarrow b$

$$Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \rightarrow G_1 = (\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle)_{i,j} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

$$G_2 = (\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle)_{i,j} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

$\rightarrow$ ze vztahu $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ se umíme $G_2 = (\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle)_{i,j}$ přepsat jako

$$G_2 = (\langle Q\mathbf{u}_i, Q\mathbf{u}_j \rangle)_{i,j}$$

→ k tvrzení 8.82 2 bodů 6 ne složitěch 10 kapitol 8.5. vidíme, že zobrazení f_Q zachovává skal. součin $\rightarrow$ takže platí $Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$,
 tedy $G_2 = (\langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle)_{i,j}$ můžeme napsat jako $G_2 = (\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{i,j}$
 → tedy $G_1 = G_2$ ■

2) $b \neq a$
 $G_1 = G_2 \rightarrow$ existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$
 $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, m\}$

→ vidíme, že existuje právě jedno lin. zobrazení f takové, že
 $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \rightarrow$ toto zobrazení je určeno maticí,
 kterou můžeme označit $Q \rightarrow$ matice Q je maticí přechodu
 od báze B_1 k bázi $B_2 \rightarrow Q(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m) = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$

→ dokažeme, že matice Q je ortogonální :
 gramova matice se dá napsat jako $\left\{ \begin{array}{l} G_1 = A^T A \text{ kde sloupce matice } A \\ \text{jsou tvořené vektory báze } B_1 \\ G_2 = B^T B \text{ kde sloupce matice } B \\ \text{jsou tvořené vektory báze } B_2 \end{array} \right.$

$G_1 = G_2$ vidíme, že : $Q(\underbrace{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m}_{\text{matice } A}) = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m) \Rightarrow QA = B$

$$A^T A = B^T B$$

$$A^T A = (QA)^T (QA)$$

$A^T A = A^T Q^T Q A \quad / \cdot (A^T A)^{-1} \rightarrow A$ je regulární matice $\rightarrow$ sloupce matice A tvoří bázi $\rightarrow$
 $(A^T)^{-1} A^T A A^{-1} = (A^T)^{-1} A^T Q^T Q A A^{-1}$ $\rightarrow$ jsou lin. nezávislé, tedy můžeme to zleva vynásobit $(A^T)^{-1}$
 $I = Q^T Q$ a zprava A^{-1}

$\hookrightarrow$ z tvrzení 8.82 bodů 2 vidíme, že Q je ortogonální, ale $Q^T Q = I_n \rightarrow$
 $\rightarrow$ takže matice Q je ortogonální ■